# 5/12 綠色科技与光电元件之發展應用 楊勝州博士

Outline: 1. 何謂綠色科技?
2. 綠色科技相關之光电元件發展与應用
(1). 太陽能电池 ( solar cell )
(2) 發光二極体 ( light emitting diode)
(3) 光偵測器 ( photodetector )

• 何謂綠色科技?
宗旨: 節能減炭、降低耗用能源、減少空氣污染
範圍包括: 1. 綠色能源 ( 太陽能 )
2. 綠色食品 ( 有机、無農藥 )
3. 綠色交通 ( 腳踏車 )
4. 綠色建築
5. 綠色照明 ( 發光二極体 )
6. 綠色材料 ( 水、樹葉、氧化鋅材料 )
7. 綠色家电 ( motorola 可自动分解手机 )

具有低污染、低噪音、省能源的綠色交通工具
电动車、腳踏車、搭公車、捷運

电动車的缺点: 电池壽命、电池價格、电池污染

(motorola 可自动分解手机)
英國科學家已設計出一款能自动分解的環保手机。這款手机被棄置之後，埋入土中，植入机内的種子就可以發芽開花。據英國中部沃爾克大學的研究員介紹，這款設計新穎的手机是用一種特殊的有机混合物製成，合乎環保發展的需要。

太陽能、節能、環保、再生能源

- 京都議定書

1997年由世界各國達成，目標放在遏止全球氣候暖化
控制以下六種廢氣的排放量：二氧化碳、甲烷、一氧化二氮
氫碳氟化合物、全氟化碳、六氟化硫

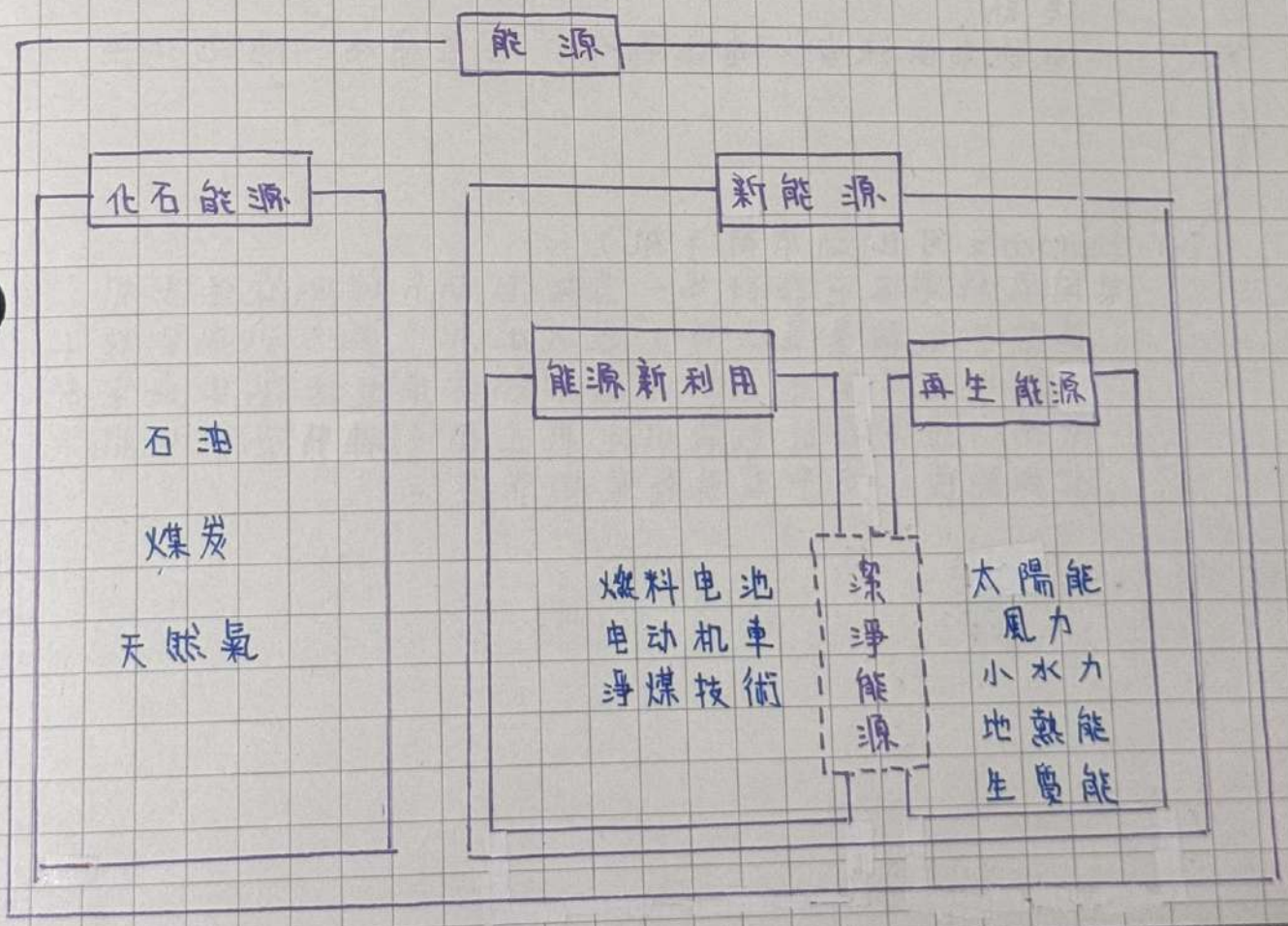
- 前言

隨著工業文明的迅速發展，由此引發的能源危机和環境污染成为待解決的問題，利用跟轉換太陽能是解決世界範圍內的能源危机和環境污染的一條重要途徑。

近年來太陽能电池發展的迅速，以矽半導体为主的高效率太陽能电池已能夠量產和應用，而價格也降到早期的十分之一，但在使用上成本还是太高，考慮到材料等因素，其全面的普及性还是有很大的問題。

如欲往更高效率、更低成本的路邁進的話，導入現在正熱門的"奈米技術"於太陽电池的領域，是一個不錯的研究方向，也是一條嶄新的道路。

- 能源与再生能源關係圖



• 太陽能电池種類（目前市場上最主要產品）
- 矽晶圓太陽能电池
- 非晶系矽太陽能电池
- 銅銦鎵二硒太陽能电池
- 鎘碲薄膜太陽能电池
- 矽薄膜太陽能电池
- 染料敏化太陽能电池
- 化合物（GaAs）太陽能电池
- 奈米太陽能电池
- 鈣鈦礦太陽能电池

單結晶矽太陽电池：單晶效率最高
多結晶矽太陽电池：較單晶便宜
非結晶矽太陽电池：非晶價格最便宜

• 矽晶圓太陽能模組（已量產）

1. 品質穩定
2. 供貨充足
3. 應用面廣

規格：模組功率：80/125/170 W
Vmp：18V / 17.36V / 23.23V
Imp：4.7A / 7.32A / 7.32A
Voc：21.78V / 21.85V / 29.136V
Isc：5.49A / 7.93A / 7.98A

- 太陽能 HID 35 W + 8 LED 戶氣路燈（已量產）

  1. 簡易的安裝
  2. 不需要更換电池
  3. 應用面廣

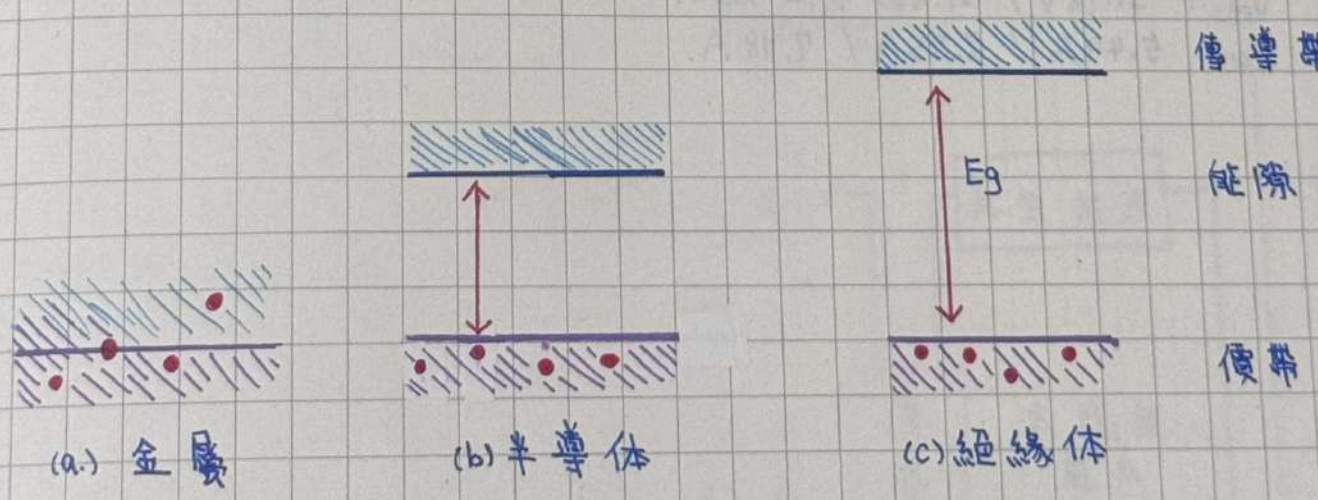
  規格：HID 亮度：3200 LM
  蓄电池規格：DC 12V
  平均耗电：12.5 V，3.1 A
  防護等級：IP 66
  太陽能發电：DC 12V，120 W

- 太陽能地磚燈（已量產）

  1. 簡易的安裝
  2. 不需要更換电池
  3. 環保節能
  4. 耐撞擊

  規格：太陽能發电：3V，0.48 A
  亮度：高亮度 LED ×4
  外觀尺寸：20cm (L) × 20cm (W) × 8cm (H)

- What is semiconductor ?




The Bandgap (Eg) of semiconductor in the range from 0.5eV to 6eV.